

61. 전기회로 / 직류회로

00. 2026 검토 메모

- 확인일:: 2026-06-21
- 성격:: 직류회로 기초공식 문제이므로 법령 개정 대상은 아니며, 계산식 · 단위 · 해설 일관성을 기준으로 검토했다.
- 핵심이미지::

직류회로 핵심 공식

문제 풀이 순서: 회로 모양 확인 → 등가저항 → 전류/전압 → 단위 변환

옴의 법칙 · 전력

$V = IR$ $P = VI = I^2R = V^2/R$

전압이 일정하면 저항과 전류는 반비례

직렬 · 병렬

직렬: $R = R_1 + R_2$

병렬: $1/R = 1/R_1 + 1/R_2$

계기 범위 확대

전류계: 분류기 병렬, $m = 1 + R_a/R_s$

전압계: 배율기 직렬, $m = 1 + R_m/R_v$

열량 · 전력량

$H(J) = I^2Rt = VIt$

$H(cal) = 0.24 I^2Rt$

$1\text{ kWh} = 3.6 \times 10^6\text{ J}$, $1\text{ cal} \approx 4.2\text{ J}$

주의 그림 문제는 가지 전압이 같은지, 전류가 나뉘는지부터 확인한다.
계산형은 단위 변환(mA, kΩ, MΩ, kWh)을 먼저 정리하면 실수가 줄어든다.

- 반영:: 옴의 법칙, 직렬 · 병렬 합성저항, 배율기 · 분류기, 전력량 · 줄의 법칙, 축전지 계산 문항을 점검했다.
- 주의:: 원본 회로 이미지가 삭제된 일부 문항은 남아 있는 조건과 해설 기준으로 복습하도록 정리했다.

문제 01. 다음 설명 중 옳지 않은 것은?

답안

1. 양전하를 가진 물질은 음전하를 가진 물질보다 전위가 높다.
2. 전류의 흐름방향은 전자의 이동방향과 같다.
3. 전위차를 갖는 대전체에 도체를 연결하면 전류가 흐른다.
4. 전위차가 클수록 전류가 흐르기 쉽다.

답

2. 전류의 흐름방향은 전자의 이동방향과 같다.

해설

- 전류의 특성:

전자는 음극(-)에서 양극(+)으로 흐르며, 전류는 전자의 이동과 반대 방향인 +에서 -로 흐른다.

문제 02. 전기를 흐르게 하는 능력은 무엇인가?

답안

1. 전압
2. 전류
3. 기전력
4. 토크

답

3. 기전력

해설

- 기전력:

전기를 흐르게 하는 능력으로, 펌프와 같은 역할을 한다. 전류를 흐르게 하기 위해 전위차를 만들어내는 힘이다.

- 전압:

전기적인 위치 에너지의 차이를 의미하며, 기전력이 만든 전위차의 크기를 나타낸다. 하지만 전기를 흐르게 하는 근본적인 원인(능력)과는 다르다.

- 전류:

전자의 흐름으로, 전압 또는 기전력에 의해 발생한다. 전기를 흐르게 하는 능력 자체가 아니라, 전기가 흐른 결과이다.

- 토크:

회전력의 단위로, 전기 흐름과는 직접적으로 관련이 없다.

문제 03. 일정 전압의 직류전원에 저항을 접속하고 전류를 흐르게 할 때 이 전류값을 1.2배(20%) 증가시키려면 저항값을 몇 배로 하여야 하는가?

답안

1. 0.64
2. 0.83
3. 1.2
4. 1.25

답

2. 0.83

해설

- 저항 공식:

저항은 전압(V)을 전류(I)로 나눈 값으로 정의된다:

$$[R = \frac{V}{I}]$$

- 문제 풀이:

전류를 1.2배로 증가시키기 위해, 새로운 저항 (R')은 다음과 같이 계산된다:

$$[R' = \frac{V}{1.2I} = \frac{R}{1.2} \approx 0.83R]$$

- 결론:

저항값을 기존 저항의 (0.83)배로 줄여야 전류값이 1.2배로 증가한다.

문제 04. 그림과 같은 회로에서 전체에 흐르는 전류를 (I) [A]라 하고, 저항 (R₁)과 (R₂)에 흐르는 전류를 (I₁), (I₂)로 표시할 때 ($\frac{I_2}{I_1}$)는 얼마가 되겠는가? (단, (R₁ = 2 [Ω]), (R₂ = 3 [Ω]))

답안

그림 누락: 기존 이미지 파일이 assets에 없어, 해설의 수식 · 조건 · 선택지 기준으로 복습한다.

1. ($\frac{1}{2}$) 2. ($\frac{3}{2}$) 3. ($\frac{2}{3}$) 4. ($\frac{3}{4}$)

답

3. ($\frac{2}{3}$)

해설

- 병렬로 연결된 저항의 전류 비율:

병렬 회로에서 전압은 동일하므로, 각 저항에 흐르는 전류는 옴의 법칙에 따라 반비례한다.

$$[I_1 = \frac{E}{R_1}, \quad I_2 = \frac{E}{R_2}]$$

- 전류 비 계산:

$$[\frac{I_2}{I_1} = \frac{\frac{E}{R_2}}{\frac{E}{R_1}} = \frac{R_1}{R_2} = \frac{2}{3}]$$

- 결론:

($\frac{I_2}{I_1}$)는 ($\frac{2}{3}$)이 된다.

문제 05. 그림과 같은 회로에서 (R₁)과 (R₂)가 각각 2 [Ω] 및 3 [Ω]이었다. 합성저항이 4 [Ω]이면 (R₃)는 몇 [Ω]인가?

답안

그림 누락: 기존 이미지 파일이 assets에 없어, 해설의 수식 · 조건 · 선택지 기준으로 복습한다.

1. 5

2. 6

- 3. 7
- 4. 8

답

2. 6

해설

- 병렬 연결된 저항에서 전류 분배 법칙:
- 병렬 연결된 (R_2)와 (R_3)의 합성저항을 (R_p)로 정의하고, 회로의 전체 합성저항 (R_0)는 다음과 같다:

$$R_0 = R_1 + R_p$$

 병렬 연결에서 합성저항 (R_p)는:

$$R_p = \frac{R_2 \cdot R_3}{R_2 + R_3}$$
- 문제 풀이:
- 전체 합성저항 (R_0)는 4 [Ω]이므로:

$$4 = 2 + \frac{3 \cdot R_3}{3 + R_3}$$

 정리하면:

$$2 = \frac{3 \cdot R_3}{3 + R_3}$$

 양변에 ($3 + R_3$)를 곱해:

$$2(3 + R_3) = 3R_3$$

$$6 + 2R_3 = 3R_3$$

$$R_3 = 6$$
- 결론:
 (R_3)는 6 [Ω]이다.

문제 06. 다음 중 지멘스(Siemens)는 무엇인가?

답안

1. 비저항
2. 도전율
3. 컨덕턴스
4. 전류

답

3. 컨덕턴스

해설

- **컨덕턴스(Conductance):**
- 전도성을 나타내는 양으로, 전류가 얼마나 잘 흐르는지를 나타낸다.
지멘스(Siemens)의 단위는 다음과 같다:
[
 $[S] = [W\Omega^{-1}]$
]
이는 저항의 역수에 해당한다.
- **비저항:**
- 물질의 고유한 저항 특성을 나타내는 값으로, 지멘스와는 반대 개념이다.
- **도전율:**
- 물질의 전도 특성을 나타내는 값으로, 컨덕턴스와 개념적으로 유사하지만, 지멘스 단위는 아님.
- **전류:**
- 전자의 흐름으로, 지멘스의 정의와는 직접적인 관련이 없다.

문제 07. 기전력 100 [V], 내부저항 1 [$W\Omega$]의 전원에 19 [$W\Omega$]의 외부저항기를 직렬로 접속할 때 저항기 양단에 나타나는 전압은 몇 [V]인가?

답안

1. 85
2. 90
3. 95
4. 100

답

3. 95

해설

- **직렬 연결된 저항에서의 전압 분배:**
- 내부저항 (R_1) 과 외부저항 (R_2)에 의해 전압이 분배된다.
단자전압 (V_2) 는 다음 식으로 계산된다:
[
 $V_2 = \frac{R_2}{R_1 + R_2} \cdot V$
]
여기서,
($R_1 = 1 [W\Omega]$), ($R_2 = 19 [W\Omega]$), ($V = 100 [V]$)
- **계산 과정:**
- $V_2 = \frac{19}{1 + 19} \cdot 100 = \frac{19}{20} \cdot 100 = 95 [V]$
- **결론:**
외부저항기 양단에 나타나는 전압은 95 [V]이다.

문제 08. 다음 용어 정의에 대한 공식과 단위 연결이 옳지 않은 것은? (단, W : 일, Q : 전하량, t : 시간, (ρ): 고유저항, l : 길이, S : 단면적)

답안

1. 전압 ($V = \frac{Q}{W}$) (C/J)
2. 전류 ($I = \frac{Q}{t}$) (C/s)
3. 전력 ($P = \frac{W}{t}$) (J/s)
4. 저항 ($R = \rho \frac{l}{S}$) (Ω)

답

1. 전압 ($V = \frac{Q}{W}$) (C/J)

해설

- 전압 공식:
- 전압은 전하가 이동할 때 한 일의 양으로 정의되며, 다음과 같이 표현된다:
[
 $V = \frac{W}{Q} \quad \text{단위} (J/C) = (V)$
]
따라서, 단위 (C/J)는 잘못된 표현이다. 올바른 단위는 (J/C)이다.
- 전류 공식:
- 전류는 단위 시간당 전하량으로 정의되며, 단위는 (C/s)이다.
- 전력 공식:
- 전력은 단위 시간당 수행한 일로 정의되며, 단위는 (J/s) 또는 (W)이다.
- 저항 공식:
- 저항은 고유저항, 길이, 단면적과의 관계로 정의되며, 단위는 (Ω)이다.

문제 09. 그림과 같은 회로에서 저항 $20 [\Omega]$ 에 흐르는 전류가 $4 [A]$ 라면 전류 (I) [A]는?

답안

그림 누락: 기존 이미지 파일이 assets에 없어, 해설의 수식 · 조건 · 선택지 기준으로 복습한다.

1. 6
2. 8
3. 10
4. 12

답

1. 6

해설

- 회로 분석:
- 회로는 직렬과 병렬로 구성되어 있으며, 각각의 전압과 전류를 분석해야 한다.
- 직렬 회로 : 전류일정, 전압분배

- 병렬 회로 : 전압일정, 전류분배
- 20 $[\Omega]$ 에 걸리는 전압:
- 옴의 법칙에 의해 다음과 같이 계산된다:
[
 $V = I \cdot R = 4 \cdot 20 = 80$, [V]
]
- 40 $[\Omega]$ 에 걸리는 전압과 전류:
- 병렬 연결에서 20 $[\Omega]$ 와 40 $[\Omega]$ 는 동일한 전압이 걸린다.
40 $[\Omega]$ 에 흐르는 전류는:
[
 $I_{40} = \frac{V}{R} = \frac{80}{40} = 2$, [A]
]
- 전체 전류 (I):
- 전체 전류는 두 저항을 흐르는 전류의 합이다:
[
 $I = I_{20} + I_{40} = 4 + 2 = 6$, [A]
]
- 결론:
전체 전류 (I)는 6 [A]이다.

문제 10. 감지기 배선으로 단면적 $1.5 [\text{mm}^2]$ 인 구리 전선을 2 $[\text{km}]$ 사용하였다. 이 전선의 저항은 약 몇 $[\Omega]$ 인가? (단, 구리의 고유저항은 $1.72 \times 10^{-8} [\Omega \cdot \text{m}]$ 이다.)

답안

1. 8
2. 12
3. 18
4. 23

답

4. 23

해설

- 저항 공식:
- 전선의 저항은 다음 공식으로 계산된다:
[
 $R = \rho \frac{l}{A}$
]
여기서,
($\rho = 1.72 \times 10^{-8} [\Omega \cdot \text{m}]$),
($l = 2000 [\text{m}]$),
($A = 1.5 \times 10^{-6} [\text{m}^2]$)
- 계산 과정:

- $R = \frac{1.72 \times 10^{-8} \cdot 2000}{1.5 \times 10^{-6}}$
 $R = \frac{3.44 \times 10^{-5}}{1.5 \times 10^{-6}} = 23 \text{ } [\Omega]$
- 결론:
 전선의 저항은 약 $23 \text{ } [\Omega]$ 이다.

문제 11. 다음 그림에서 (a, b) 간의 합성저항은 몇 $[\Omega]$ 인가?

답안

그림 누락: 기존 이미지 파일이 assets에 없어, 해설의 수식 · 조건 · 선택지 기준으로 복습한다.

1. $5 \text{ } [\Omega]$
2. $7.5 \text{ } [\Omega]$
3. $15 \text{ } [\Omega]$
4. $30 \text{ } [\Omega]$

답

2. $7.5 \text{ } [\Omega]$

해설

- 휘스톤 브릿지의 평형 조건:
- 그림에서 (c, d) 사이의 전류가 흐르지 않으므로, 회로는 평형 상태에 있다. 따라서, 중간 저항($10 \text{ } [\Omega]$)는 무시할 수 있다.
- 합성저항 계산:
- 상단과 하단의 저항은 병렬 연결로 합성된다:

$$R_0 = \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2}$$
 여기서 ($R_1 = 15 \text{ } [\Omega]$), ($R_2 = 15 \text{ } [\Omega]$)이다.
- 계산 과정:

$$R_0 = \frac{15 \cdot 15}{15 + 15} = \frac{225}{30} = 7.5 \text{ } [\Omega]$$
- 결론:
- (a, b) 간의 합성저항은 $7.5 \text{ } [\Omega]$ 이다.

문제 12. 전류계의 내부저항이 $200 \text{ } [\Omega]$ 이고, 직류 $120 \text{ } [\text{mA}]$ 인 전류계를 $6 \text{ } [\text{A}]$ 까지의 전류계로 사용하고자 한다. 바르게 설명한 것은?

답안

1. $12 \text{ } [\Omega]$ 의 저항을 직렬로 연결한다.
2. $12 \text{ } [\Omega]$ 의 저항을 병렬로 연결한다.
3. $4.08 \text{ } [\Omega]$ 의 저항을 병렬로 연결한다.
4. $4.08 \text{ } [\Omega]$ 의 저항을 직렬로 연결한다.

답

3. 4.08 [Ω]의 저항을 병렬로 연결한다.

해설

- **분류기(Shunt Resistor)의 개념:**

- 전류계의 측정 범위를 확장하기 위해, 전류계와 병렬로 저항을 설치한다. 이를 통해 일부 전류가 병렬 저항으로 우회하게 된다.

- **분류기 저항 (R_S) 계산:**

- 분류기의 저항값은 다음과 같은 공식으로 계산된다:

$$\left[R_S = \frac{1}{\frac{1}{R_A} + \frac{1}{R_S}} \right]$$

또는

$$\left[R_S = \frac{I - I_0}{I_0} R_A \right]$$

여기서,

($I_0 = 0.12$, I) (120 [mA]),

($I = 6$, I),

($R_A = 200$, [Ω]).

- **계산 과정:**

- 분류기의 비율 (m)은 다음과 같다:

$$\left[m = \frac{I}{I_0} = \frac{6}{0.12} = 50 \right]$$

$$\left[R_S = \frac{R_A}{m - 1} = \frac{200}{50 - 1} = \frac{200}{49} \approx 4.08 , [\Omega] \right]$$

- **결론:**

- (4.08 [Ω])의 저항을 병렬로 연결해야 한다.

문제 13. 그림에서 20 [Ω]의 저항에 흐르는 전류는 몇 [A]인가?

답안

그림 누락: 기존 이미지 파일이 assets에 없어, 해설의 수식 · 조건 · 선택지 기준으로 복습한다.

1. 0.3
2. 1.0
3. 1.5
4. 2.1

답

3. 1.5

해설

- **회로 분석:**
- 회로에서 여러 전원이 포함되어 있으므로, 총 기전력을 계산하고 이를 이용해 전류를 구해야 한다.
전류는 다음 식으로 계산된다:
[
$$I = \frac{\sum E}{R}$$

]
- **기전력 합산 ($\sum E$):**
- 회로의 모든 전원을 더한다:
[
$$\sum E = 24 - 6 + 12 = 30 \text{ , } [V]$$

]
- **저항값 (R):**
- 회로의 전체 저항은 $20 \text{ } [\Omega]$ 이다.
- **전류 계산 (I):**
- $I = \frac{\sum E}{R} = \frac{30}{20} = 1.5 \text{ , } [A]$
- **결론:**
- $20 \text{ } [\Omega]$ 의 저항에 흐르는 전류는 $1.5 \text{ } [A]$ 이다.

문제 14. 전류 측정범위를 확대시키기 위하여 전류계와 병렬로 연결해야 하는 것은?

답안

1. 배율기
2. 분류기
3. 중계기
4. CT

답

2. 분류기

해설

- **분류기(Shunt Resistor):**
- 전류계의 측정 범위를 넓히기 위해 **전류계와 병렬**로 연결되는 저항이다. 분류기를 통해 일부 전류가 우회하여 전류계를 보호하면서 높은 전류를 측정할 수 있다.
- **배율기:**
- **전압계의 측정 범위**를 넓히기 위해 사용하는 장치로, 전류계와는 관련이 없다.
- **중계기:**
- 감지기, 발신기, 또는 전기적 접점 등의 작동에 따라 신호를 받아 이를 수신기나 제어에 전달하는 장치이다.
- **CT(Current Transformer)(변류기):**
- **교류 전류를 측정**할 때 사용되며, 큰 전류를 측정하는 데 주로 사용된다. 전류계와 병렬 연결과는 무관하다.

문제 15. "회로망 중의 임의의 폐회로 내에서 그 폐회로를 따라 한 방향으로 일주하면서 생기는 기전력의 합은 같다"라는 법칙은?

답안

1. 노튼의 정리

2. 중첩의 원리
3. 키르히호프 제2법칙
4. 패러데이 법칙

답

3. 키르히호프 제2법칙

해설

- 키르히호프 제2법칙(Kirchhoff's Voltage Law):
- 폐회로에서 전압 강하의 합은 그 폐회로 내의 모든 기전력의 합과 같다. 이는 에너지 보존 법칙에 기초한 회로의 기본 원리이다.
- 노튼의 정리:
- 임의의 회로를 단일 전류원과 병렬 저항으로 변환하는 정리이다.
- 중첩의 원리:
- 회로에서 여러 전원이 있을 때, 각 전원을 독립적으로 고려하여 회로 해석을 진행하는 방법이다.
- 패러데이 법칙:
- 자기장의 변화로 인해 전자기 유도가 발생하며, 이로 인해 기전력이 생긴다는 법칙이다.

문제 16. 어떤 전압계의 측정범위를 20배로 하려면 배율기의 저항 (R_m)과 전압계의 저항 (r_v)의 관계는?

답안

1. ($R_m = \frac{1}{19} r_v$)
2. ($R_m = \frac{1}{21} r_v$)
3. ($R_m = 19 r_v$)
4. ($R_m = 21 r_v$)

답

3. ($R_m = 19 r_v$)

해설

- 배율기의 역할:
- 전압계의 측정 범위를 확장 하기 위해 사용하는 저항이다. 배율기의 저항은 전압계의 저항과 배율을 고려하여 계산된다.
- 공식:
- 배율기의 저항 (R_m)은 다음과 같이 계산된다:

$$R_m = (m - 1) r_v$$
- 여기서 (m)은 측정 범위의 배율이다.
- 계산 과정:

- 문제에서 ($m = 20$)이므로:
[
 $R_m = (20 - 1) r_v = 19 r_v$
]
- 결론:
- 배울기의 저항 (R_m)은 ($19 r_v$)이다.

문제 17. 전압계의 측정범위를 9배로 하려면 내부저항보다 배울기의 저항을 몇 배로 하여야 하는가?

답안

- 8
- 9
- ($\frac{1}{8}$)
- ($\frac{1}{9}$)

답

- 8

해설

- 배울기 저항 공식:
- 배울기의 저항 (R_m)은 다음과 같이 계산된다:
[
 $R_m = (m - 1) R_v$
]
여기서 (m)은 측정범위 배율이고, (R_v)는 내부 저항이다.
- 계산 과정:
- ($m = 9$)이므로:
[
 $R_m = (9 - 1) R_v = 8 R_v$
]
- 결론:
- 배울기의 저항은 내부저항의 8배가 되어야 한다.

문제 18. 그림과 같은 회로에서 분류기의 배율은?

답안

(단, 전류계 A의 내부저항은 (R_A)이며, (R_S)는 분류기 저항이다.)

그림 누락: 기존 이미지 파일이 assets에 없어, 해설의 수식 · 조건 · 선택지 기준으로 복습한다.

- ($\frac{R_A}{R_A + R_S}$)
- ($\frac{R_S}{R_A + R_S}$)
- ($\frac{R_A + R_S}{R_S}$)
- ($R_A + R_S$)

답

$$3. \left(\frac{R_A + R_S}{R_S} \right)$$

해설

- **분류기(Shunt Resistor):**
- 분류기는 전류계를 보호하고 측정범위를 확장하기 위해 전류계와 병렬로 연결되는 저항이다.
- **분류기의 배율 공식:**
- 분류기의 배율 (m)은 다음과 같이 계산된다:
[
$$m = \frac{I_0}{I} = \frac{R_A + R_S}{R_S}$$

]
여기서:
- (I_0): 전류계가 측정할 수 있는 최대 전류
- (I): 전체 회로의 전류
- (R_A): 전류계의 내부저항
- (R_S): 분류기 저항
- **결론:**
- 분류기의 배율은 $\left(\frac{R_A + R_S}{R_S} \right)$ 이다.

문제 19. 최대눈금 100 [mV], 내부저항 20 [Ω]의 직류 전압계에 10 [k Ω]의 배율기를 접속하면 약 몇 [V]까지 측정할 수 있는가?

답안

1. 50
2. 60
3. 500
4. 600

답

1. 50

해설

- **배율기의 배율 계산:**
- 배율기의 배율 (m)은 다음 공식으로 계산된다:
[
$$m = \frac{R_m}{R_v} + 1$$

]
여기서:
- ($R_m = 10 \times 10^3$, [Ω]) (배율기 저항)
- ($R_v = 20$, [Ω]) (전압계 내부저항)

계산하면:

$$[$$

$$m = \frac{10 \times 10^3}{20} + 1 = 500 + 1 = 501$$

$$]$$

- **최대 전압 계산:**
- 전압계의 최대눈금 (V_0)는 배율기에 의해 확장된 값이다:
[
 $V_0 = m \cdot V_{\text{눈금}}$
]
여기서 ($V_{\text{눈금}} = 100$, $m = 0.1$, V).

계산하면:

[
 $V_0 = 501 \cdot 0.1 = 50.1$, V]
]

- **결론:**
약 50 [V]까지 측정할 수 있다.

문제 20. 어떤 전압계의 측정범위를 10배로 하려면 배율기의 저항은 내부저항의 몇 배로 하여야 하는가?

답안

1. 9
2. 10
3. ($\frac{1}{9}$)
4. ($\frac{1}{10}$)

답

1. 9

해설

- **배율기 저항 공식:**
- 전압계의 측정범위를 확대하기 위해 배율기를 전압계와 직렬로 연결한다. 배율기의 저항 (R_m)은 다음과 같이 계산된다:
[
 $R_m = (m - 1) R_v$
]
여기서:
 - (m): 측정범위의 배율
 - (R_v): 전압계 내부저항
- **계산 과정:**
- ($m = 10$)이므로:
[
 $R_m = (10 - 1) R_v = 9 R_v$
]
- **결론:**
- 배율기의 저항은 내부저항의 9배가 되어야 한다.

문제 21. 그림과 같이 접속된 (R)의 저항을 전류계와 전압계를 사용하여 측정한 결과 그들 각각의 지시가 20 [A], 30 [V]이었다. 이것에 의해서 계산한 (R)의 값은 약 몇 [Ω]인가?

답안

(단, 이 전압계의 저항은 20 [Ω]이라고 한다.)

그림 누락: 기존 이미지 파일이 assets에 없어, 해설의 수식 · 조건 · 선택지 기준으로 복습한다.

1. 1.62
2. 1.92
3. 2.22
4. 3.16

답

1. **1.62**

해설

- 저항 계산 공식:
- 저항은 다음 공식으로 계산된다:

$$R = \frac{V}{I_R}$$
 여기서:
 - ($V = 30$, [V])
 - (I_R): 저항 (R)에 흐르는 전류
- 전류 계산:
- 전체 전류 (I)는 전류계의 지시값이며, 전압계의 전류는 다음과 같이 계산된다:

$$I_V = \frac{V}{R_V} = \frac{30}{20} = 1.5 \text{ , [A]}$$
 따라서 저항 (R)에 흐르는 전류는:

$$I_R = I - I_V = 20 - 1.5 = 18.5 \text{ , [A]}$$
- 저항 (R) 계산:
- [

$$R = \frac{V}{I_R} = \frac{30}{18.5} \approx 1.62 \text{ , } [\Omega]$$
- 결론:
- (R)의 값은 약 1.62 [Ω]이다.

문제 22. 다음 중 1 [kWh]의 전력량은 몇 [J]로 표시되는가?

답안

1. 1
2. 539

3. 1,000
4. ($3.6 \text{ Wtimes } 10^6$)

답

4. ($3.6 \text{ Wtimes } 10^6$)

해설

- 단위 환산:
- 전력량 1 [kWh]는 시간당 소비된 전력으로, 이를 줄(J) 단위로 변환하면 다음과 같다:
[
1, $[\text{kWh}] = 1,000, [\text{W}] \text{ Wtimes } 3,600, [\text{sec}]$
]
계산하면:
[
1, $[\text{kWh}] = 3,600,000, [\text{J}] = 3.6 \text{ Wtimes } 10^6, [\text{J}]$
]
• 결론:
- 1 [kWh]는 ($3.6 \text{ Wtimes } 10^6, [\text{J}]$)로 표시된다.

문제 23. 다음 설명 중 옳지 않은 것은?

답안

1. 전력은 전력량과 다르다.
2. 전력량은 마력으로 환산한다.
3. 전력량은 칼로리단위로 환산한다.
4. 전력은 칼로리단위로 환산할 수 없다.

답

2. 전력량은 마력으로 환산한다.

해설

- 전력과 전력량의 차이:
- 전력((P)): 단위 시간당 소비되는 에너지량으로, 단위는 [W]이다.
[
 $P = VI, [\text{W}]$
]
• 전력량((W)): 일정 시간 동안 소비된 총 에너지량으로, 단위는 [J] 또는 [kWh]이다.
[
 $W = Pt, [\text{J}], \text{or}, [\text{kWh}]$
]
• 마력과의 관계:
- 마력은 기계적 동력을 나타내는 단위로, 전력량과는 관계가 없다. 전력((P))은 마력으로 환산할 수 있지만, 전력량((W))은 환산할 수 없다.
- 칼로리 환산:

- 전력량은 열에너지로 환산 가능하며, ($1, \text{kWh} = 860, \text{kcal}$)이다.
- 결론:
전력량은 마력으로 환산하지 않는다.

문제 24. 100 [V]로 500 [W]의 전력을 소비하는 전열기가 있다. 이 전열기를 80 [V]로 사용하면 소비전력은 몇 [W]인가?

답안

1. 320
2. 360
3. 400
4. 440

답

1. 320

해설

- 소비전력 공식:
- 전력 소비는 전압의 제곱에 비례하며, 다음 공식으로 계산된다:
[
 $P = \frac{V^2}{R}$
]
- 저항 계산:
- 주어진 조건에서 저항 (R)은 다음과 같이 계산된다:
[
 $R = \frac{V^2}{P} = \frac{100^2}{500} = 20, [\Omega]$
]
- 새로운 전압에서의 소비전력:
- 80 [V]로 사용 시 소비전력 (P')은 다음과 같다:
[
 $P' = \frac{V'^2}{R} = \frac{80^2}{20} = \frac{6400}{20} = 320, [W]$
]
- 결론:
전열기를 80 [V]로 사용하면 소비전력은 320 [W]이다.

문제 25. 1 [W·sec]는 몇 [J]인가?

답안

1. 0.42
2. 1
3. 9.8
4. 860

답

2. 1

해설

- 단위 변환 관계:
 - $1 [W] = 1 [J/sec]$
 - 따라서, $1 [W \cdot sec] = 1 [J]$
- 설명:
 - 와트(W)는 전력이 단위 시간 동안 소비되는 에너지(줄, J)를 의미한다. 즉, $1 [W \cdot sec]$ 는 1초 동안 1와트의 전력이 사용될 때 소비되는 에너지로, 이는 정확히 1줄(J)이다.
- 결론:
 - $1 [W \cdot sec]$ 는 $1 [J]$ 에 해당한다.

문제 26. 전류의 열작용과 가장 관계가 깊은 것은?

답안

1. 줄의 법칙
2. 쿨롱의 법칙
3. 앙페르의 법칙
4. 플레밍의 법칙

답

1. 줄의 법칙

해설

- 줄의 법칙(Joule's Law):
 - 전류가 저항에 흐를 때 발생하는 열은 전선의 저항(R)과 흐르는 시간(t) 및 전류의 제곱(I^2)에 비례한다. 이를 줄의 법칙이라 하며, 열 에너지는 다음과 같이 계산된다:

$$Q = I^2 R t$$
- 쿨롱의 법칙(Coulomb's Law):
 - 두 전하 사이의 힘에 대한 법칙으로, 열작용과는 관련이 없다.
- 앙페르의 법칙(Ampere's Law):
 - 전류가 흐르는 도선 주위에 자기장이 형성되는 현상에 대한 법칙이다.
- 플레밍의 법칙(Fleming's Rules):
 - 전기기기에서 힘의 방향, 자기장, 전류의 방향 관계를 나타내는 법칙으로, 열작용과는 관련이 없다.
- 결론:
 - 전류의 열작용과 가장 관계가 깊은 것은 줄의 법칙이다.

문제 27. 100,000 [cal]의 열량은 전력량으로 환산하면 약 몇 [kWh]인가?

답안

1. 0.116
2. 1.16

- 3. 116
- 4. 1,160

답

- 1. 0.116

해설

- 단위 변환 공식:
 - $1 \text{ [kWh]} = 860 \text{ [kcal]} = (860 \times 1,000 , \text{ [cal]})$
따라서, 1 [cal]은 다음과 같이 전력량으로 변환할 수 있다:
[
 $1 \text{ [cal]} = \frac{1}{860,000} \text{ [kWh]}$
]
- 문제 풀이:
 - 100,000 [cal]을 전력량으로 환산하면:
[
 $\frac{100,000}{860 \times 1,000} = \frac{100}{860} \approx 0.1163 , \text{ [kWh]}$
]
- 결론:
 - 100,000 [cal]의 열량은 약 0.116 [kWh]이다.

문제 28. 10 [Ω]의 저항에 2 [A]의 전류를 10분간 흘렸을 때 발열량은 몇 [cal]인가?

답안

- 1. 2,880
- 2. 5,760
- 3. 11,520
- 4. 24,000

답

- 2. 5,760

해설

- 발열량 공식:
- 발열량 (H)는 다음 공식으로 계산된다:
[
 $H = 0.24 I^2 R t , \text{ [cal]}$
]
여기서:
 - ($I = 2 , \text{ [A]} \text{)}$
 - ($R = 10 , \text{ [Ω]} \text{)}$
 - ($t = 10 \times 60 = 600 , \text{ [sec]} \text{)}$
- 계산 과정:

- $H = 0.24 \times 2^2 \times 10 \times 600$
[
 $H = 0.24 \times 4 \times 10 \times 600 = 5,760$, [cal]
]
- 결론:
- 발열량은 5,760 [cal]이다.

문제 29. 다른 종류의 금속선으로 된 폐회로에서 두 접합점의 온도차에 의하여 기전력이 발생하는 효과는?

답안

1. 펠티에 효과
2. 제벡 효과
3. 톰슨 효과
4. 핀치 효과

답

2. 제벡 효과

해설

- **제벡 효과(Seebeck Effect):**
- 서로 다른 두 종류의 금속으로 폐회로를 만들고 접합부에 온도차를 주면, 열전류가 흐르면서 열기전력이 발생하는 현상이다. 이 효과는 열전기학의 기본 원리 중 하나로, 열전대 등의 장치에 사용된다.
- **펠티에 효과(Peltier Effect):**
- 두 금속 접합부에 전류가 흐를 때, 접합부에서 흡열 또는 발열이 발생하는 현상이다.
- **톰슨 효과(Thomson Effect):**
- 금속 도체에 온도 구배가 존재할 때, 전류가 흐르면서 열이 흡수되거나 방출되는 현상이다.
- **핀치 효과(Pinch Effect):**
- 전류가 흐르는 플라즈마에서 자기장에 의해 플라즈마가 압축되는 현상이다.
- 결론:
- 두 접합점의 온도차에 의해 기전력이 발생하는 효과는 제벡 효과이다.

문제 30. 기전력 1.2 [V], 내부저항 0.4 [Ω]의 전지가 길이 20 [m], 단면적 1 [mm^2]의 동선에 접속되었을 때 1분 동안 발생하는 열량은 몇 [cal]인가?

답안

(단, 동선의 고유저항 $\rho = 1.6 \times 10^{-8} [\Omega \cdot \text{m}]$)

1. 12.7
2. 15.7
3. 18.7
4. 21.7

답

1. 12.7

해설

- 저항 계산:
- 동선의 저항 (R)은 다음 공식으로 계산된다:

$$R = \rho \frac{L}{A}$$

여기서:

- ($\rho = 1.6 \times 10^{-8} \text{ } [\Omega \cdot \text{m}]$)
- ($L = 20 \text{ [m]}$)
- ($A = 1 \times 10^{-6} \text{ [m}^2\text{]}$)

계산하면:

$$R = \frac{1.6 \times 10^{-8} \times 20}{1 \times 10^{-6}} = 0.32 \text{ } [\Omega]$$

- 회로의 전류 계산:

- 회로의 전체 저항은 ($R + r = 0.32 + 0.4 = 0.72 \text{ } [\Omega]$)이며, 전류 (I)는 다음과 같이 계산된다:

$$I = \frac{V}{R + r} = \frac{1.2}{0.72} \approx 1.66 \text{ [A]}$$

- 발열량 계산:

- 발열량 (H)는 다음 공식으로 계산된다:

$$H = I^2 R t$$

여기서 ($t = 60 \text{ [sec]}$), ($R = 0.32 \text{ } [\Omega]$):

$$H = 1.66^2 \times 0.32 \times 60 \approx 12.7 \text{ [cal]}$$

- 결론:

- 1분 동안 발생하는 열량은 12.7 [cal]이다.

문제 31. 200 [V]의 전압에서 60 [W]의 전등 2개를 매일 5시간씩 점등하고, 600 [W]의 전열기 1개를 매일 1시간씩 사용할 경우 1개월(30일)의 소비전력량은 몇 [kWh]인가?

답안

1. 18
2. 36
3. 180
4. 360

답

2. 36

해설

- **소비전력량 공식:**
- 소비전력량 (W)는 다음과 같이 계산된다:
[
$$W = P \cdot t$$

] 여기서:
- (P): 유효전력 [W]
- (t): 사용 시간 [h]
- **전등 소비전력 계산:**
- 60 [W] 전등 2개를 매일 5시간 사용:
[
$$W_{\text{전등}} = 2 \times 60 \times 5 \times 30 = 18,000, [\text{Wh}] = 18, [\text{kWh}]$$

]
- **전열기 소비전력 계산:**
- 600 [W] 전열기를 매일 1시간 사용:
[
$$W_{\text{전열기}} = 600 \times 1 \times 30 = 18,000, [\text{Wh}] = 18, [\text{kWh}]$$

]
- **총 소비전력량:**
- $$W_{\text{총}} = W_{\text{전등}} + W_{\text{전열기}} = 18 + 18 = 36, [\text{kWh}]$$
- **결론:**
- 1개월 동안의 소비전력량은 36 [kWh]이다.

문제 32. 자동화재탐지설비용 지구경종 5개를 동시에 명동시키기 위해 수신기에서 흘러야 할 전류는 몇 [A]인가?

답안

(단, 지구경종은 각각 정격 DC 24 [V], 1.44 [VA]이다.)

1. 0.1
2. 0.2
3. 0.3
4. 0.4

답

3. 0.3

해설

- **전력과 전류 관계 공식:**
- 전력 (P)는 전압 (V)와 전류 (I)의 곱으로 계산된다:
[
$$P = V \cdot I \quad \text{따라서,} \quad I = \frac{P}{V}$$

]
- **총 전력 계산:**

- 지구경종 5개의 총 전력 (P)는 다음과 같다:
[
 $P = n \cdot p = 5 \cdot 1.44 = 7.2$, [Wtext{VA}]
]
- 전류 계산:
- 수신기에서 흘러야 할 총 전류 (I):
[
 $I = \frac{P}{V} = \frac{7.2}{24} = 0.3$, [Wtext{A}]
]
- 결론:
- 수신기에서 흘러야 할 전류는 0.3 [A]이다.

문제 33. 어떤 전열기에 저항이 5 [Ω]이고, 흐르는 전류가 20 [A]일 때 전열기에서 소비되는 전력은 몇 [W]인가?

답안

1. 1,000
2. 100
3. 2,000
4. 200

답

3. 2,000

해설

- 소비(유효) 전력 공식:
- 소비 전력 (P)는 저항 (R)과 전류 (I)를 사용하여 계산된다:
[
 $P = I^2 \cdot R$
]
- 계산 과정:
- $P = (20)^2 \cdot 5 = 400 \cdot 5 = 2,000$, [Wtext{W}]\$
- 결론:
- 전열기에서 소비되는 전력은 2,000 [W]이다.

문제 34. 국제표준연동선 고유저항은 몇 [$\Omega \cdot \text{m}$]인가?

답안

1. (1.7241×10^{-9})
2. (1.7241×10^{-8})
3. (1.7241×10^{-7})
4. (1.7241×10^{-6})

답

2. (1.7241×10^{-8})

해설

- 국제표준연동선 고유저항 공식:
- 국제표준연동선의 고유저항은 다음과 같이 정의된다:
[
 $R_{\rho} = \frac{1}{58} \times [\Omega \cdot \text{mm}^2 / \text{m}]$
]

이를 단위 ($\Omega \cdot \text{mm}^2 / \text{m}$)로 변환하기 위해 ($1, \text{mm}^2 = 10^{-6}, \text{m}^2$)를 적용한다:

$$R_{\rho} = \frac{1}{58} \times 10^{-6} \times [\Omega \cdot \text{mm}^2 / \text{m}]$$

- 계산 과정:
- $R_{\rho} = 1.7241 \times 10^{-8} \times [\Omega \cdot \text{mm}^2 / \text{m}]$
- 결론:
- 국제표준연동선의 고유저항은 ($1.7241 \times 10^{-8} \times [\Omega \cdot \text{mm}^2 / \text{m}]$)이다.

문제 35. 길이가 (Well)인 도선이 있다. 이것을 늘려서 길이가 (nWell)인 도선으로 만들었다면 이때의 전기저항은 처음 저항의 몇 배가 되겠는가?

답안

1. (n)
2. ($\frac{1}{n}$)
3. (n^2)
4. ($\frac{1}{n^2}$)

답

3. (n^2)

해설

- 도선의 저항 공식:
- 전기저항 (R)는 다음과 같이 계산된다:
[
 $R = \rho \frac{L}{A}$
]
여기서:
- (ρ): 고유저항
- (L): 도선의 길이
- (A): 도선의 단면적
- 길이가 (nL)로 늘어날 경우:

- 길이가 $(n\ell)$ 로 증가하면 단면적은 동일한 부피를 유지하기 위해 $(\frac{1}{n})$ 배로 감소한다.
따라서:
[
 $R' = \rho \frac{n\ell}{A/n} = \rho \frac{n^2\ell}{A}$
]
- 저항 증가 비율:
- 저항은 원래 저항의 (n^2) 배가 된다.
- 결론:
- 전기저항은 처음 저항의 (n^2) 배가 된다.

문제 36. 동선의 저항이 20°C일 때 0.8 [Ω]이라 하면 60°C일 때의 저항은 약 몇 [Ω]인가?

답안

(단, 동선의 20°C의 온도계수는 0.00390이다.)

1. 0.034
2. 0.925
3. 0.644
4. 2.4

답

2. 0.925

해설

- 저항 온도계수 공식:
- 온도가 상승하면 저항은 다음 공식으로 증가한다:
[
 $R_2 = R_1 [1 + \alpha (t_2 - t_1)]$
]
여기서:
- ($R_1 = 0.8$, [Ω]): 20°C에서의 저항
- ($\alpha = 0.00390$): 동선의 온도계수
- ($t_1 = 20$, [°C]): 초기 온도
- ($t_2 = 60$, [°C]): 최종 온도
- 계산 과정:
- $R_2 = 0.8 [1 + 0.00390 (60 - 20)]$
[
 $R_2 = 0.8 [1 + 0.00390 \times 40]$
]
[
 $R_2 = 0.8 [1 + 0.156] = 0.8 \times 1.156 = 0.925$, [Ω]
]
- 결론:
- 60°C에서 동선의 저항은 약 0.925 [Ω]이다.

문제 37. 전극의 불순물로 인하여 기전력이 감소하는 것은 무엇 때문인가?

답안

- 1. 국부작용
- 2. 성극작용
- 3. 전기분해
- 4. 감극현상

답

- 1. 국부작용

해설

- **국부작용:**
- 전극에 사용하고 있는 아연판의 불순물과 작용하여 국부전지를 만들고 단락전류가 흘러 자기방전을 일으키는 현상이다. 이로 인해 기전력이 감소하게 된다.
- **성극작용:**
- 전극 표면에 수소가 집적되어 전지 반응을 방해하는 현상으로, 전지의 효율을 저하시키지만 기전력 감소와 직접적인 관련은 없다.
- **전기분해:**
- 전기 에너지에 의해 화학 반응이 일어나는 현상으로, 기전력 감소와는 관계가 없다.
- **감극현상:**
- 전극에서 산화 또는 환원 반응이 진행되는 현상으로, 기전력 감소의 주된 원인은 아니다.
- **결론:**
- 전극의 불순물로 인한 기전력 감소는 국부작용 때문이다.

문제 38. 수신기에 내장된 축전지의 용량이 6 [Ah]인 경우 0.4 [A]의 부하전류로는 몇 시간 동안 사용할 수 있는가?

답안

- 1. 2.4시간
- 2. 15시간
- 3. 24시간
- 4. 30시간

답

- 2. 15시간

해설

- **축전지 용량 공식:**
- 축전지 용량 (C)와 전류 (I) 및 사용 가능 시간 (K)의 관계는 다음과 같다:
[
$$K = \frac{C}{I}$$

]

- **계산 과정:**
- 주어진 축전지 용량 ($C = 6, [Ah]$)와 부하전류 ($I = 0.4, [A]$)를 대입하면:
[
 $K = \frac{6}{0.4} = 15, [h]$
]
- **결론:**
- 0.4 [A]의 부하전류로는 15시간 동안 사용할 수 있다.

문제 39. 연속전지가 방전하면 양극물질(P) 및 음극물질(N)은 어떻게 변하는가?

답안

1. P: 과산화연, N: 연
2. P: 과산화연, N: 황산연
3. P: 황산연, N: 연
4. P: 황산연, N: 황산연

답

4. P: 황산연, N: 황산연

해설

- **연속전지의 작동 원리:**
- 충전 시:
- 양극(P): 이산화납(PbO_2)
- 음극(N): 연(Pb)
- 방전 시:
- 양극(P): 황산연($PbSO_4$)
- 음극(N): 황산연($PbSO_4$)
- **방전 반응:**
- 연속전지가 방전하면 양극의 이산화납(PbO_2)과 음극의 연(Pb)이 모두 황산연($PbSO_4$)으로 변환된다.
- **결론:**
- 방전 시, 양극물질과 음극물질 모두 황산연($PbSO_4$)으로 변한다.

문제 40. 축전지의 부동충전방식에 대한 일반적인 회로계통은?

답안

1. 교류 → 필터 → 변압기 → 정류회로 → 전지 → 부하보상 → 부하
2. 교류 → 변압기 → 부하보상 → 전지 → 부하
3. 교류 → 변압기 → 필터 → 정류회로 → 전지 → 부하보상 → 부하
4. 교류 → 변압기 → 정류회로 → 필터 → 전지 → 부하보상 → 부하

답

4. 교류 → 변압기 → 정류회로 → 필터 → 전지 → 부하보상 → 부하

해설

- **부동충전방식:**
- 부동충전방식은 축전지가 자기방전을 보충함과 동시에 부하에 대한 전력 공급을 유지하기 위해 사용하는 방식이다. 충전기가 부하와 축전지에 전력을 동시에 공급하며, 축전지가 부하를 직접 공급하지 않도록 설계된다.
- **일반적인 회로계통:**
- 1. 교류 전원이 변압기를 통해 전압을 변환한다.
- 2. 정류회로에서 교류를 직류로 변환한다.
- 3. 필터를 통해 직류를 평활화한다.
- 4. 축전지에 전력을 공급하며, 동시에 부하보상을 통해 부하에 필요한 전력을 제공한다.
- **결론:**
- 부동충전방식의 일반적인 회로계통은 교류 → 변압기 → 정류회로 → 필터 → 전지 → 부하보상 → 부하이다.

문제 41. 패러데이의 법칙 중 석출되는 물질의 양을 표시한 것으로 옳은 것은?

답안

1. ($W = kIt$)
2. ($W = k \frac{It}{Q}$)
3. ($W = k \frac{Q}{It}$)
4. ($W = k \frac{It}{Q}$)

답

1. ($W = kIt$)

해설

- **패러데이의 전기분해 법칙:**
- 전극에서 석출되는 물질의 양은 통과한 전기량에 비례하며 다음과 같은 관계식으로 표현된다:
[
 $W = k \cdot Q$
]
여기서:
- (W): 석출되는 물질의 양 [g]
- (k): 물질의 화학량당량 (원자량/원자가)
- (Q): 총 전기량 [C]
- **전기량과 전류의 관계:**
- 총 전기량 (Q)는 전류 (I)와 시간 (t)로 표현할 수 있다:
[
 $Q = I \cdot t$
]
- **최종식:**

- 위 두 식을 결합하면:
[
 $W = k \cdot I \cdot t$
]
- 결론:
- 석출되는 물질의 양을 표시한 식으로는 ($W = kIt$)가 옳다.

문제 42. 알칼리축전지의 음극재료는?

답안

1. 수산화니켈
2. 카드뮴
3. 이산화연
4. 연

답

2. 카드뮴

해설

- 알칼리축전지 양극재료:
- 수산화니켈($Ni(OH)_2$)
- 알칼리축전지 음극재료:
- 카드뮴(Cd)
- 알칼리축전지 특징:
- 알칼리 전해액(주로 수산화칼륨(KOH))을 사용하는 축전지로, 양극은 수산화니켈, 음극은 카드뮴으로 구성되어 있다. 니켈-카드뮴 전지는 높은 충방전 안정성과 긴 수명을 제공한다.
- 결론:
- 알칼리축전지의 음극재료는 카드뮴이다.

문제 43. 전지에서 자체방전현상이 일어나는 것으로 가장 관련이 깊은 것은?

답안

1. 전해액의 농도
2. 전해액 온도
3. 이온화경향
4. 불순물

답

4. 불순물

해설

- 자체방전현상:

- 전지 내부의 전극과 불순물이 국부적인 하나의 회로를 구성하면서 전지 내부에서 순환전류가 흘러 기전력이 감소하는 현상을 말한다.
- **원인:**
- 자체방전은 주로 전극재료에 포함된 불순물 때문에 발생한다. 불순물이 미세한 국부전지를 형성하며, 이로 인해 방전이 진행된다.
- **기타 요인:**
- 전해액의 농도나 온도는 방전 속도에 영향을 미칠 수 있지만, 자체방전의 직접적인 원인은 아니다.
- 이온화경향은 전지 전극의 전위차와 관련이 있으나, 자체방전현상과는 관련이 적다.
- **결론:**
- 전지에서 자체방전현상이 일어나는 주된 원인은 불순물이다.

문제 44. 용량이 같은 축전지 2개를 병렬로 연결하면 어떻게 되는가?

답안

1. 전압과 용량이 모두 2배가 된다.
2. 전압과 용량이 모두 $\frac{1}{2}$ 배가 된다.
3. 전압이 2배가 되고, 용량은 일정하다.
4. 전압은 일정하고, 용량은 2배가 된다.

답

4. 전압은 일정하고, 용량은 2배가 된다.

해설

- **축전지의 병렬 연결:**
- 병렬 연결에서는 각 축전지의 전압이 동일한 상태로 유지된다.
- 용량은 병렬 연결된 축전지의 합으로 증가한다.
- 결과적으로, 전압은 일정하고 용량이 2배가 된다.
- **축전지의 직렬 연결:**
- 직렬 연결에서는 각 축전지의 전압이 합산된다.
- 용량은 한 축전지의 용량과 동일하다.
- **결론:**
- 용량이 같은 축전지 2개를 병렬로 연결하면 전압은 일정하고 용량은 2배가 된다.

문제 45. 전지의 자기방전을 보충함과 동시에 상용 부하에 대한 전력공급은 충전기가 부담하도록 하되, 충전기가 부담하기 어려운 일시적인 대전류부하는 축전지가 부담하게 하는 충전 방식은?

답안

1. 급속충전
2. 부동충전
3. 균등충전
4. 세류충전

답

2. 부동충전

해설

- **부동충전방식:**
- 부동충전 방식은 축전지의 자기방전을 보충함과 동시에 충전기가 상용 부하에 대한 전력공급을 주로 담당한다.
- 충전기가 부하를 주로 담당하지만, 일시적으로 대전류가 필요한 경우에는 축전지가 이를 부담한다.
- 이 방식은 상용 전력과 비상 전력을 안정적으로 공급하기 위해 사용된다.
- **다른 충전 방식:**
- **급속충전:** 단시간 내에 전지를 빠르게 충전하는 방식이다.
- **균등충전:** 여러 개의 전지를 동일한 상태로 유지하기 위해 모든 셀을 균일하게 충전하는 방식이다.
- **세류충전:** 전지가 방전되지 않도록 매우 낮은 전류로 천천히 충전하는 방식이다.
- **결론:**
- 전지의 자기방전을 보충하고 상용 부하를 충전기가 부담하도록 하며, 일시적 대전류 부하는 축전지가 담당하는 방식은 부동충전이다.

문제 46. 납축전지의 전해액으로 옳은 것은?

답안

1. ($\text{Cd}(\text{OH})_2$)
2. (H_2SO_4)
3. (PbSO_4)
4. (MnO_2)

답

2. (H_2SO_4)

해설

- **납(연)축전지의 구성:**
- **양극:** 이산화납 (PbO_2)
- **음극:** 납 (Pb)
- **전해액:** 황산 (H_2SO_4)
- **화학 반응식:**
- 납축전지의 방전 및 충전 과정에서의 화학 반응은 다음과 같다:

$$\text{PbO}_2 + 2\text{H}_2\text{SO}_4 + \text{Pb} \rightarrow \text{PbSO}_4 + 2\text{H}_2\text{O} + \text{PbSO}_4$$
- **기능:**
- 황산 (H_2SO_4)은 전지 내에서 이온을 전달하며 화학 반응을 유지시킨다.
- **다른 선택지 설명:**
- ($\text{Cd}(\text{OH})_2$): 알칼리축전지에서 사용되는 음극재료.
- (PbSO_4): 납축전지의 방전 산물.
- (MnO_2): 알칼리망간전지에서 사용되는 양극재료.
- **결론:**

- 납축전지의 전해액으로 사용되는 물질은 황산 (H_2SO_4)이다.

문제 47. 기전력이 (E)이고 내부저항이 (r)인 같은 종류의 전지 3개를 병렬 접속하여 부하저항 (R)에 연결하였다. 부하저항 (R)에 흐르는 전류 (I)는?

답안

그림 누락: 기존 이미지 파일이 assets에 없어, 해설의 수식 · 조건 · 선택지 기준으로 복습한다.

1. ($I = \frac{E}{R}$)
2. ($I = \frac{E}{R + 3r}$)
3. ($I = \frac{3E}{R + 3r}$)
4. ($I = \frac{3E}{3R + r}$)

답

4. ($I = \frac{3E}{3R + r}$)

그림 누락: 기존 이미지 파일이 assets에 없어, 해설의 수식 · 조건 · 선택지 기준으로 복습한다.

해설

- 병렬 연결의 등가 내부저항:
- 전지 3개가 병렬로 연결되어 있으므로, 내부저항의 등가값은 다음과 같이 계산된다:

$$r_{\text{eq}} = \frac{r}{3}$$
- 전체 회로의 저항:
- 부하저항 (R)과 병렬 내부저항 (r_{eq})의 합은:

$$R_{\text{total}} = R + \frac{r}{3}$$
- 전류 계산:
- 옴의 법칙에 따라 전체 회로의 전류 (I)는:

$$I = \frac{E}{R_{\text{total}}} = \frac{E}{R + \frac{r}{3}}$$
 이를 정리하면:

$$I = \frac{3E}{3R + r}$$
- 결론:
- 부하저항 (R)에 흐르는 전류는 ($I = \frac{3E}{3R + r}$)이다.

문제 48. 다음 회로에서 4 [W Ω]의 저항에 흐르는 전류는?

답안

그림 원본이 삭제되어 남아 있는 해설 조건(12 V 전원, 4 Ω 가지)을 기준으로 복습한다.

1. 1 [A]
2. 2 [A]
3. 3 [A]
4. 6 [A]

답

3. 3 [A]

해설

- **핵심 판단**
- 병렬회로에서는 각 가지에 걸리는 전압이 같다.
- $4\ \Omega$ 가지가 12 V 전원에 병렬로 걸린 조건이면, 그 가지 전류는 다음과 같다.
[
 $I = \frac{V}{R} = \frac{12}{4} = 3\text{ , A}$
]
- **정리**
- 기존 해설의 전체 등가저항 중간 산식에 불일치가 있어, 시험 풀이용으로는 $4\ \Omega$ 가지의 전압을 바로 적용하는 방식으로 정리했다.

문제 49. 분류기를 사용하여 내부저항이 (R_A)인 전류계의 배율을 9로 하기 위한 분류기의 저항 ($R_s(W\Omega)$) 는?

답안

1. ($R_s = \frac{1}{8} R_A$)
2. ($R_s = \frac{1}{9} R_A$)
3. ($R_s = 8R_A$)
4. ($R_s = 9R_A$)

답

1. ($R_s = \frac{1}{8} R_A$)

해설

- **분류기와 배율 관계:**
- 전류계의 배율 (m)은 다음과 같이 정의된다:
[
 $m = 1 + \frac{R_A}{R_s}$
]
여기서:
- (R_A): 전류계의 내부저항
- (R_s): 분류기의 저항
- **배율 조건 적용:**

- 주어진 조건에서 배율 ($m = 9$)이므로:

$$\begin{aligned} &[\\ &9 = 1 + \frac{R_A}{R_s} \\ &] \end{aligned}$$

이를 정리하면:

$$\begin{aligned} &[\\ &\frac{R_A}{R_s} = 8 \quad \Rightarrow \quad R_s = \frac{R_A}{8} = \frac{1}{8}R_A \\ &] \end{aligned}$$

- 결론:
- 분류기의 저항 (R_s)는 ($\frac{1}{8} R_A$)이다.

문제 50. 그림과 같이 접속된 회로에서 (a, b) 사이의 합성저항은 몇 (Ω)인가?

답안

그림 누락: 기존 이미지 파일이 assets에 없어, 해설의 수식 · 조건 · 선택지 기준으로 복습한다.

- 1
- 2
- 3
- 4

답

- 2

해설

- 브리지 회로의 합성저항:
- 주어진 회로는 브리지 회로로, 각 가지 저항의 합성저항을 계산한다.
- 각 저항 계산:
 - ($R_1 = 2 + 4 = 6, [\Omega]$)
 - ($R_2 = 6, [\Omega]$)
 - ($R_3 = 2 + 4 = 6, [\Omega]$)

- 병렬 연결 계산:
- 전체 합성저항 (R)은 병렬 연결 공식에 따라 계산된다:

$$\begin{aligned} &[\\ &\frac{1}{R} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} \\ &] \end{aligned}$$

값을 대입하면:

$$\begin{aligned} &[\\ &\frac{1}{R} = \frac{1}{6} + \frac{1}{6} + \frac{1}{6} = \frac{3}{6} = \frac{1}{2} \\ &] \end{aligned}$$

따라서:

$$\begin{aligned} &[\\ &R = 2, [\Omega] \\ &] \end{aligned}$$

- 결론:
- (a , b) 사이의 합성저항은 (2 , [W\Omega])이다.

문제 51. 0°C 에서 저항이 10 [W\Omega]이고, 저항의 온도계수가 0.0043인 전선이 있다. 30°C 에서 이 전선의 저항은 약 몇 [W\Omega]인가?

답안

1. 0.013
2. 0.68
3. 1.4
4. 11.3

답

4. 11.3

해설

- 저항 온도계수 공식:
- 저항의 온도 변화에 따른 계산은 다음 식으로 표현된다:

$$[R_2 = R_1 [1 + \alpha (t_2 - t_1)]]$$

여기서:

- ($R_1 = 10$, [W\Omega]): 초기 저항
- ($\alpha = 0.0043$): 저항 온도계수
- $t_1 = 0^{\circ}\text{C}$: 초기 온도
- $t_2 = 30^{\circ}\text{C}$: 최종 온도

- 계산 과정:

$$[R_2 = 10 [1 + 0.0043 (30 - 0)]]$$

$$[R_2 = 10 [1 + 0.0043 \times 30]]$$

$$[R_2 = 10 [1 + 0.129] = 10 \times 1.129 = 11.29 , [\text{W}\Omega]]$$

- 결론:
- 30°C 에서 전선의 저항은 약 (11.3 , [W\Omega])이다.

문제 52. 회로의 전압과 전류를 측정하기 위한 계측기의 연결방법으로 옳은 것은?

답안

1. 전압계: 부하와 직렬, 전류계: 부하와 직렬
2. 전압계: 부하와 직렬, 전류계: 부하와 병렬
3. 전압계: 부하와 병렬, 전류계: 부하와 직렬

4. 전압계: 부하와 병렬, 전류계: 부하와 병렬

답

3. 전압계: 부하와 병렬, 전류계: 부하와 직렬

해설

• 전압계 연결 방법:

- 전압계는 회로의 두 점 사이의 전압을 측정하기 위해 부하와 병렬로 연결한다.
- 병렬 연결은 전압을 직접 측정할 수 있도록 한다.

• 전류계 연결 방법:

- 전류계는 회로를 흐르는 전류를 측정하기 위해 부하와 직렬로 연결한다.
- 직렬 연결은 회로를 흐르는 전체 전류를 측정할 수 있도록 한다.

• 요약:

- 전압계: 병렬 연결
- 전류계: 직렬 연결

• 결론:

회로의 전압과 전류를 측정하기 위해 전압계는 부하와 병렬로, 전류계는 부하와 직렬로 연결한다.

문제 53. 최대 눈금이 150 V이고, 내부저항이 30 k(Ω)인 전압계가 있다. 이 전압계로 750 V까지 측정하기 위해 필요한 배율기의 저항(kΩ)은?

답안

1. 120
2. 150
3. 300
4. 800

답

1. 120

해설

• 배율기와 배율 공식:

- 배율기의 저항 (R_m)은 다음 식으로 계산된다:

$$[V = \left(1 + \frac{R_m}{R_v} \right) V_0]$$

여기서:

- ($V = 750$, V): 측정하려는 전압
- ($V_0 = 150$, V): 전압계의 최대 눈금
- ($R_v = 30$, $k\Omega$): 전압계의 내부저항
- (R_m): 배율기의 저항
- 계산 과정:

- 식을 정리하면:

$$750 = \left(1 + \frac{R_m}{30 \times 10^3} \right) 150$$

$$\frac{750}{150} = 1 + \frac{R_m}{30 \times 10^3}$$

$$5 = 1 + \frac{R_m}{30 \times 10^3}$$

$$\frac{R_m}{30 \times 10^3} = 4$$

$$R_m = 4 \times 30 \times 10^3 = 120, \text{k}\Omega$$
- 결론:
- 배울기의 저항은 (120 , $\text{k}\Omega$)이다.

문제 54. 최고 눈금 50 mV, 내부 저항이 100 (Ω)인 직류 전압계에 1.2 M(Ω)의 배울기를 접속하면 측정할 수 있는 최대 전압은 약 몇 V인가?

답안

- 3
- 60
- 600
- 1200

답

3. 600

해설

- 배울기와 배울 공식:
- 배울기를 연결했을 때 최대 전압은 다음 식으로 계산된다:

$$V = \left(1 + \frac{R_m}{R_v} \right) V_0$$
- 여기서:
- ($V_0 = 50, \text{mV} = 0.05, \text{V}$): 전압계의 최고 눈금
- ($R_v = 100, \Omega$): 내부 저항
- ($R_m = 1.2, \text{M}\Omega = 1.2 \times 10^6, \Omega$): 배울기 저항
- 계산 과정:

- $$V = \left(1 + \frac{R_m}{R_v} \right) V_0$$

$$V = \left(1 + \frac{1.2 \times 10^6}{100} \right) \times 0.05$$

$$V = \left(1 + 12000 \right) \times 0.05$$

$$V = 12001 \times 0.05 = 600, \text{V}$$
- 결론:**
 최대 전압은 약 (600 , V)이다.

문제 55. 자동화재탐지설비의 감지기 회로의 길이가 500 [m]이고, 중단에 8 [kΩ]의 저항이 연결되어 있는 회로에 24 [V]의 전압이 가해졌을 경우 도통 시험 시 전류는 약 몇 mA인가?

답안

- 2.4
- 3.0
- 4.8
- 6.0

답

- 3.0

해설

- 도체 저항 계산:**
- 도체 저항은 다음 식으로 계산된다:

$$R = \rho \frac{l}{A}$$
 여기서:
 - ($\rho = 1.69 \times 10^{-8}$, [Ω·m]): 구리의 고유저항
 - ($l = 500$, [m]): 도선 길이
 - ($A = 2.5$, [mm²] = 2.5×10^{-6} , [m²]): 단면적

계산:

$$R = \frac{1.69 \times 10^{-8} \times 500}{2.5 \times 10^{-6}} = 3.38, [\Omega]$$

- 전체 회로 저항:**
- 중단 저항 ($R_t = 8$, [kΩ] = 8000 , [Ω]), 도체 저항 (R)을 합하면:

$$R_{\text{total}} = R + R_t = 3.38 + 8000, [\Omega]$$

- **도통 시험 시 전류 계산:**

- 옴의 법칙에 따라:

$$I = \frac{V}{R_{\text{total}}}$$

$$I = \frac{24}{3.38 + 8000} \approx \frac{24}{8003.38} \approx 0.003, \text{ A} = 3, \text{ mA}$$

그림 누락: 기존 이미지 파일이 assets에 없어, 해설의 수식 · 조건 · 선택지 기준으로 복습한다.

- **결론:**

- 도통 시험 시 전류는 약 (3.0 , mA)이다.

문제 56. 그림과 같이 전류계 (A₁), (A₂)를 접속할 경우 (A₁)은 25 A, (A₂)는 5 A를 지시하였다. 전류계 (A₂)의 내부저항은 몇 (Ω)인가?

답안

그림 누락: 기존 이미지 파일이 assets에 없어, 해설의 수식 · 조건 · 선택지 기준으로 복습한다.

1. 0.05
2. 0.08
3. 0.12
4. 0.15

답

2. 0.08

해설

- **병렬 회로의 전류 분배:**

- 두 전류계 (A₁)과 (A₂)는 병렬로 연결되어 있고, 각 전류에 따른 저항의 비율에 의해 전류가 분배된다.

- **주어진 조건:**

- (A₁)의 전류: (I₁ = 25 , A)
- (A₂)의 전류: (I₂ = 5 , A)
- 연결된 저항: (R = 0.02 , Ω)
- 전류계 (A₂)의 내부저항: (R_{A2})

- **전압 계산:**

- 두 전류계가 병렬로 연결되었으므로 각 전류계에 걸리는 전압은 같다.

$$V_{A1} = I_1 \times R = 25 \times 0.02 = 0.5, \text{ V}$$

따라서 (A₂)의 내부저항에 걸리는 전압도 (0.5 , V)이다.

- **내부저항 계산:**

- (A_2)의 내부저항은 옴의 법칙으로 계산된다:
[
 $R_{A2} = \frac{V}{I_2} = \frac{0.5}{5} = 0.08 \, \Omega$
]
- 결론:
- 전류계 (A_2)의 내부저항은 ($0.08 \, \Omega$)이다.

문제 57. 최대눈금이 200 mA, 내부저항이 0.8 (Ω)인 전류계가 있다. 8 m(Ω)의 분류기를 사용하여 전류계의 측정범위를 넓히면 몇 A까지 측정할 수 있는가?

답안

1. 19.6
2. 20.2
3. 21.4
4. 22.8

답

2. 20.2

해설

- 분류기와 배율 공식:
- 전류계의 측정범위를 넓히기 위해 분류기를 사용하는 경우 최대 측정 전류는 다음과 같다:
[
 $I = \left(1 + \frac{R_A}{R_S} \right) I_0$
]
- 여기서:
- ($R_A = 0.8 \, \Omega$): 전류계의 내부저항
- ($R_S = 8 \, \text{m}\Omega = 8 \times 10^{-3} \, \Omega$): 분류기 저항
- ($I_0 = 200 \, \text{mA} = 200 \times 10^{-3} \, \text{A}$): 전류계의 최대눈금
- 계산 과정:
\$
 $I = \left(1 + \frac{0.8}{8 \times 10^{-3}} \right) \times (200 \times 10^{-3})$
[
 $I = (1 + 100) \times 0.2$
]
[
 $I = 101 \times 0.2 = 20.2 \, \text{A}$
]
- 결론:
전류계는 최대 ($20.2 \, \text{A}$)까지 측정할 수 있다.

문제 58. 그림과 같은 회로에서 전압계가 10 V일 때 A-B 간의 전압은 몇 V인가?

답안

원본 회로 이미지가 삭제되어 현재 조건만으로는 산출 경로를 완전히 확정하기 어렵다. 기존 해설에는 산술상 맞지 않는 부분이 있어 원도 확인 전까지 보류 문항으로 표시한다.

1. 50
2. 85
3. 100
4. 135

답

2. 85

해설

• 검토 메모

- 이 유형은 전압계가 지시한 전압으로 기준 저항의 전류를 먼저 구한 뒤, 같은 가지의 전압강하를 합산하는 문제다.
- 기존 해설의 $10\ \Omega$ 에 걸리는 전압 = $50\ \text{V}$ 는 산술적으로 맞지 않으므로 그대로 외우면 안 된다.
- 원본 회로도를 복구하면 전압분배 또는 전류분배 조건을 기준으로 다시 확정해야 한다.

문제 59. 지하 1층, 지상 2층, 연면적이 $1500\ (\text{m}^2)$ 인 기숙사에서 지상 2층에 설치된 차동식 스포트형 감지기가 작동하였을 때 전 층의 지구경종이 동작되었다. 각 층 지구경종의 정격전류가 $60\ \text{mA}$ 이고, $24\ \text{V}$ 가 인가되고 있을 때 모든 지구경종에서 소비되는 총 전력(W)은?

답안

1. 4.23
2. 4.32
3. 5.67
4. 5.76

답

2. 4.32

해설

- 전력 계산 공식:
- 모든 지구경종에서 소비되는 총 전력은 다음 식으로 계산된다:

$$P = N \times V \times I$$
 여기서:
 - ($N = 3$): 지구경종의 개수 (지하 1층, 지상 1층, 지상 2층)
 - ($V = 24\ \text{V}$): 전압
 - ($I = 60\ \text{mA} = 0.06\ \text{A}$): 각 지구경종의 정격전류
- 계산 과정:

$$P = 3 \times 24 \times 0.06 = 4.32\ \text{W}$$
- 결론:
 - 모든 지구경종에서 소비되는 총 전력은 ($4.32\ \text{W}$)이다.

문제 60. 분류기를 사용하여 전류를 측정하는 경우에 전류계의 내부저항이 $0.28\text{ (}\Omega\text{)}$ 이고, 분류기의 저항이 $0.07\text{ (}\Omega\text{)}$ 라면 이 분류기의 배율은?

답안

1. 4
2. 5
3. 6
4. 7

답

2. 5

해설

- 분류기의 배율 계산 공식:
- 전류를 분류할 때, 분류기의 배율 (m)은 다음과 같이 계산된다:
[
$$m = 1 + \frac{R_I}{R_S}$$

] 여기서:
- ($R_I = 0.28\text{ , } \Omega$) : 전류계의 내부저항
- ($R_S = 0.07\text{ , } \Omega$) : 분류기의 저항
- 계산 과정:
\$
$$m = 1 + \frac{0.28}{0.07}$$

[
$$m = 1 + 4 = 5$$

]
- 결론:
- 분류기의 배율은 (5)이다.

문제 61. 회로에서 (a, b) 사이의 합성 저항은 몇 (Ω) 인가?

답안

그림 누락: 기존 이미지 파일이 assets에 없어, 해설의 수식 · 조건 · 선택지 기준으로 복습한다.

1. 2.5
2. 5
3. 7.5
4. 10

답

1. 2.5

해설

- 합성저항 계산:

- 1. 두 개의 (2 , $\omega\Omega$) 저항이 병렬 연결되어 있으므로 병렬합성저항은:

$$\begin{aligned} & [\\ & R_1 = \frac{2 \times 2}{2 + 2} = 1, \omega\Omega \\ &] \end{aligned}$$

- 2. 두 개의 (3 , $\omega\Omega$) 저항도 병렬 연결되어 있으므로 병렬합성저항은:

$$\begin{aligned} & [\\ & R_2 = \frac{3 \times 3}{3 + 3} = 1.5, \omega\Omega \\ &] \end{aligned}$$

- 3. 이제 (R_1)과 (R_2)를 직렬 연결하여 전체 합성저항을 계산한다:

$$\begin{aligned} & [\\ & R = R_1 + R_2 = 1 + 1.5 = 2.5, \omega\Omega \\ &] \end{aligned}$$

- 결론:

(a, b) 사이의 합성 저항은 (2.5 , $\omega\Omega$)이다.

문제 62. (20 , $\omega\Omega$)와 (40 , $\omega\Omega$)의 병렬회로에서 (20 , $\omega\Omega$)에 흐르는 전류가 (10 , ωA)라면 이 회로에 흐르는 총 전류는 몇 (ωA)인가?

답안

- 5
- 10
- 15
- 20

답

- 15

해설

- 회로 분석:

- 병렬회로에서 각 저항에 걸리는 전압은 동일하다. (20 , $\omega\Omega$)에 흐르는 전류가 (10 , ωA)라면 전체 전압은:

$$\begin{aligned} & [\\ & V = I \times R = 10 \times 20 = 200, \omega\text{V} \\ &] \end{aligned}$$

- 전체 전류 계산:

- 전체 전류는 병렬회로의 합성저항 (R_0)를 통해 계산된다:

$$\begin{aligned} & [\\ & R_0 = \frac{R_1 \times R_2}{R_1 + R_2} = \frac{20 \times 40}{20 + 40} = \frac{800}{60} = 13.33, \omega\Omega \\ &] \\ & [\\ & I_{\omega\text{total}} = \frac{V}{R_0} = \frac{200}{13.33} \approx 15, \omega\text{A} \\ &] \end{aligned}$$

- 결론:

이 회로에 흐르는 총 전류는 (15 , mA)이다.

문제 63. 어떤 옥내배선에 380 V의 전압을 가하였더니 0.2 mA의 누설전류가 흘렀다. 이 배선의 절연저항은 몇 ($\text{M}\Omega$)인가?

답안

1. 0.2
2. 1.9
3. 3.8
4. 7.6

답

2. 1.9

해설

- 저항 계산 공식:

- 절연저항 (R)은 다음 식으로 계산할 수 있다:

$$R = \frac{V}{I}$$

여기서:

- ($V = 380$, V): 전압
- ($I = 0.2$, $\text{mA} = 0.2 \times 10^{-3}$, A): 누설전류

- 계산 과정:

$$R = \frac{380}{0.2 \times 10^{-3}} = \frac{380}{0.0002} = 1.9 \times 10^6 , \Omega = 1.9 , \text{M}\Omega$$

- 결론:

- 이 배선의 절연저항은 (1.9 , $\text{M}\Omega$)이다.

문제 64. 소비전력이 3W인 스피커에 DC 1.5V, 2,000 mAh의 배터리 2개를 병렬 연결하여 사용하고 있다. 이 스피커를 최대 출력으로 사용할 경우 예상되는 사용시간은?

답안

1. 1시간
2. 2시간
3. 4시간
4. 8시간

답

2. 2시간

해설

- 전류 계산:

- 소비전력 (P)와 전압 (V)를 통해 전류 (I)를 계산할 수 있다:
[
 $I = \frac{P}{V} = \frac{3}{1.5} = 2, \text{A}$
]
- 시간 계산:
- 배터리 용량 (C = 2,000 , mAh)를 사용하여 사용시간 (K)를 계산한다:
[
 $K = \frac{C}{I} = \frac{2}{2} = 1, \text{h (1개의 배터리)}$
]
병렬 연결 시 배터리 용량이 2배로 증가하므로:
[
 $K = 2 \times 1 = 2, \text{h}$
]
- 결론:
- 예상 사용시간은 2시간이다.

문제 65. 100 V, 1 kW의 니크롬선을 3/4의 길이로 잘라서 사용할 때 소비전력은 약 몇 W인가?

답안

1. 1,000
2. 1,333
3. 1,430
4. 2,000

답

2. 1,333

해설

- 기본 저항 계산:
- 주어진 전압 (V = 100 , V)와 소비전력 (P = 1,000 , W)로부터 저항 (R)을 구한다:
[
 $R = \frac{V^2}{P} = \frac{100^2}{1,000} = 10, \Omega$
]
- 3/4 길이로 잘랐을 때 저항:
- 저항은 길이에 비례하므로, 3/4 길이로 사용하면 저항은 다음과 같이 줄어든다:
[
 $R_{\text{new}} = R \times \frac{3}{4} = 10 \times \frac{3}{4} = 7.5, \Omega$
]
- 새로운 소비전력 계산:
- 줄어든 저항으로 소비전력을 계산한다:
[
 $P_{\text{new}} = \frac{V^2}{R_{\text{new}}} = \frac{100^2}{7.5} \approx 1,333, \text{W}$
]
- 결론:
- 소비전력은 약 (1,333 , W)이다.

문제 66. 줄의 법칙에 관한 수식으로 틀린 것은?**답안**

1. ($H = I^2 R t$, [J])
2. ($H = 0.24 I^2 R t$, [cal])
3. ($H = 0.12 V I t$, [J])
4. ($H = \frac{1}{4.2} I^2 R t$, [cal])

답

3. ($H = 0.12 V I t$, [J])

해설

- 줄의 법칙:
- 줄의 법칙은 전류가 흐를 때 발생하는 열에너지 (H)를 다음과 같이 정의한다:
[
 $H = I^2 R t$, [J]
]
- 단위 변환:
- 열량 단위는 ($1, \text{cal} = 4.2, \text{J}$)이므로, 열량을 칼로리로 나타낼 때는:
[
 $H = 0.24 I^2 R t$, [cal]
]
또는
[
 $H = \frac{1}{4.2} I^2 R t$, [cal]
]
- 틀린 수식 확인:
- ($H = 0.12 V I t$, [J])는 잘못된 표현이다. J 단위에서는 ($H = V I t$)도 같은 의미로 쓸 수 있다. 다만 ($0.12 V I t$)처럼 계수를 붙이고 단위를 J로 두면 단위와 수치가 맞지 않으므로 틀린 식이다.
- 결론:
- 틀린 수식은 $H = 0.12 V I t$, [J]이다.

문제 67. 그림과 같은 회로에서 A-B 단자에 나타나는 전압은 몇 V 인가?**답안**

그림 누락: 기존 이미지 파일이 assets에 없어, 해설의 수식 · 조건 · 선택지 기준으로 복습한다.

1. 20
2. 40
3. 60
4. 80

답

3. 60

해설

- 직·병렬에서의 전압, 전류 분배:
- A-B 단자에 나타나는 전압 ($V_{80k\Omega}$)는 다음과 같이 계산된다:
[
 $V_{80k\Omega} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} \times V$
]
- 주어진 값:
• $R_1 = 80, k\Omega, R_2 = 80, k\Omega, V = 120, V$
- 계산 과정:
• $V_{80k\Omega} = \frac{80}{80 + 80} \times 120$
[
 $V_{80k\Omega} = \frac{80}{160} \times 120 = 60, V$
]
- 결론:
• A-B 단자에 나타나는 전압은 **60 V**이다.

문제 68. 직류회로에서 도체를 균일한 체적으로 길이를 10배 늘이면 도체의 저항은 몇 배가 되는가?

답안

1. 10
2. 20
3. 100
4. 120

답

3. 100

해설

- 저항 계산
- 저항의 공식은 다음과 같다:
[
 $R = \rho \frac{L}{A}$
]
여기서,
(ρ): 저항률,
(L): 도체의 길이,
(A): 단면적.
- 길이 증가:
($L \rightarrow 10L$)
- 단면적 감소 (균일 체적 조건):
체적이 일정하므로 단면적 ($A \rightarrow \frac{1}{10}A$).

- 새로운 저항 (R'):

$$R' = \rho \frac{10\ell}{A} = \rho \frac{100\ell}{A} = 100R$$
- 결론:
- 도체의 저항은 **100배**가 된다.

문제 69. 1개의 용량이 25 W인 객석유도등 10개가 연결되어 있다. 이 회로에 흐르는 전류는 약 몇 A인가?

답안

(단, 전원전압은 220 V이고, 기타 선로손실 등은 무시한다.)

1. 0.88 A
2. 1.14 A
3. 1.25 A
4. 1.36 A

답

2. 1.14 A

해설

- 전력 계산
- 객석유도등 1개의 소비 전력:

$$P_1 = 25 \text{ W}$$
- 총 객석유도등 10개의 소비 전력:

$$P_0 = P_1 \times 10 = 25 \times 10 = 250 \text{ W}$$
- 전류 계산
- 전원 전압 ($V = 220 \text{ V}$):

$$P_0 = VI$$

따라서,

$$I = \frac{P_0}{V} = \frac{250}{220} \approx 1.14 \text{ A}$$
- 결론
- 이 회로에 흐르는 전류는 약 **1.14 A**이다.

문제 70. 측정기의 측정범위 확대를 위한 방법의 설명으로 틀린 것은?

답안

1. 전류의 측정범위 확대를 위하여 분류기를 사용하고, 전압의 측정범위 확대를 위하여 배율기를 사용한다.

2. 분류기는 계기에 직렬로, 배율기는 병렬로 접속한다.
3. 측정기 내부저항을 (R_A), 분류기 저항을 (R_s)라 할 때, 분류기의 배율은 $(1 + \frac{R_A}{R_s})$ 로 표시된다.
4. 측정기 내부저항을 (R_v), 배율기 저항을 (R_m)라 할 때, 배율기의 배율은 $(1 + \frac{R_m}{R_v})$ 로 표시된다.

답

2. 분류기는 계기에 직렬로, 배율기는 병렬로 접속한다.

해설

- 정답 판단
- 분류기(Shunt)는 전류계의 측정범위를 확대하기 위해 전류계와 **병렬**로 접속한다.
- 배율기(Multiplier)는 전압계의 측정범위를 확대하기 위해 전압계와 **직렬**로 접속한다.
- 공식 정리
- 분류기 배율: $(m = 1 + \frac{R_A}{R_s})$
- 배율기 배율: $(m = 1 + \frac{R_m}{R_v})$
- 따라서 2번 설명은 접속 방법이 서로 바뀌어 있어 틀리다.

문제 71. 어느 도선의 길이를 2배로 하고 전기 저항을 5배로 하려면 도선의 단면적은 몇 배로 되는가?

답안

1. 10배
2. **0.4배**
3. 2배
4. 2.5배

답

2. **0.4배**

해설

- 저항 공식

$$R = \rho \frac{l}{A}$$
- 조건 적용
- 길이: ($l' = 2l$)
- 저항: ($R' = 5R$)
- 고유저항은 같은 도선이므로 일정하다.
- 단면적 계산

$$R' = \rho \frac{2l}{A'} = 5\rho \frac{l}{A}$$

$$\frac{2}{A'} = \frac{5}{A} \Rightarrow A' = \frac{2}{5}A = 0.4A$$

- 따라서 단면적은 처음의 **0.4배**가 되어야 한다.